



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
PART TEST
07-01-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. A thin disc of radius R carries charge q uniformly distributed on its surface. Now disc is transformed into a solid sphere of radius R which carries same amount of charge q uniformly distributed through its volume. Choose the **CORRECT** statement(s).

(A) Work done by electrostatic force is equal to $\frac{q^2}{R\epsilon_0} \left[\frac{2}{3\pi^2} - \frac{3}{20\pi} \right]$

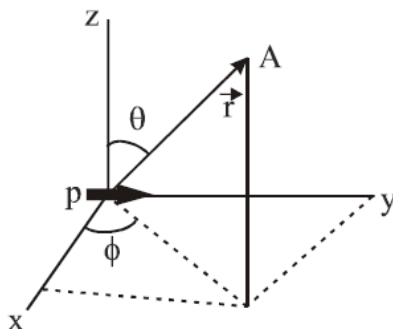
(B) Ratio of self potential energy of disc to that of solid sphere is $\frac{40}{9\pi}$

(C) Ratio of potential at centre of disc to potential at centre of solid sphere is $\frac{2}{\pi}$

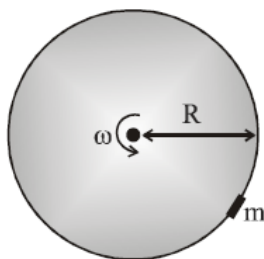
(D) Ratio of potential at centre of disc to potential at centre of solid sphere is $\frac{4}{3}$

Space for Rough Work

2. A small dipole of dipole moment p is placed at the origin oriented along the y -axis. Position vector $\vec{r}$ of point A makes angle θ with z axis while projection of $\vec{r}$ on xy plane makes angle ϕ with x axis. Choose the **CORRECT** statement(s).



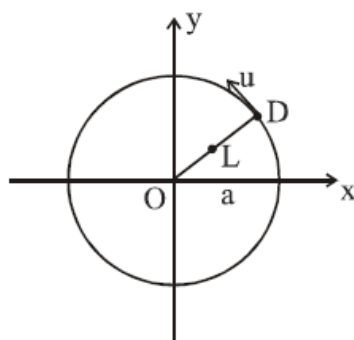
- (A) Magnitude of electric field at point A is $\frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\sin^2\theta\sin^2\phi}$
- (B) Electric potential at point A is $\frac{P \sin\theta \sin\phi}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- (C) Magnitude of electric field at point A is $\frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2\theta\sin^2\phi}$
- (D) Electric potential at point A is $\frac{P \sin\theta \cos\phi}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
3. A rough vertical circular ring of radius R , carrying a bead of mass m , rotates in its own plane about its centre with uniform angular velocity ω . The coefficient of friction between ring and bead is μ . Choose the correct statement(s).



- (A) Minimum angular speed of ring such that bead does not slip on ring is $\sqrt{\frac{g}{\mu R}} \sqrt{1 + \mu^2}$
- (B) Minimum angular speed of ring such that bead does not slip on ring is $\sqrt{\frac{g}{\mu R}}$
- (C) If bead does not slip on ring, maximum frictional force experienced by it is equal to mg
- (D) If bead does not slip on ring, minimum normal reaction force experienced by it is equal to $(m\omega^2 R - mg)$

Space for Rough Work

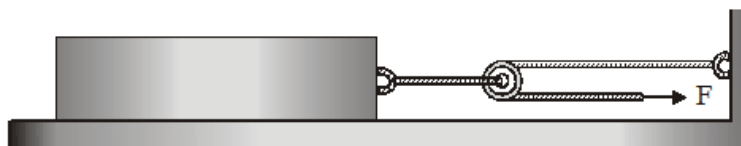
4. In Yuri Gagarin's first manned space flight in 1961, orbit was a closed orbit around Earth. The perigee and apogee were 181 km and 327 km above the Earth. Radius of Earth is 6400 km and $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ at earth surface. Choose the **CORRECT** statement(s).
- (A) Time period of orbit was around 5326 seconds
- (B) Time period of orbit was around 3400 seconds
- (C) Maximum speed in orbit was around $\frac{8\text{km}}{\text{sec}}$
- (D) Semi-major axis of orbit was 6654 km
5. Poor Dinanath (D) is thrown into a circular arena of radius a containing a lion (L). Initially the lion is at the centre O of the arena while Dinanath is at $(a,0)$. Dinanath decides to run at his maximum speed u around the perimeter. The lion responds by running at its maximum speed v in such a way that it remains on the (moving) radius OD. Choose the correct statement(s).



- (A) During the chase, distance between lion and Dinanath at time t is $\left[a - \frac{va}{u} \sin\left(\frac{ut}{a}\right) \right]$
- (B) If $a = 10\text{m}$, $u = 5 \text{ m/s}$ and $v = 10\text{m/s}$ then lion catches Dinanath after $\frac{\pi}{3} \text{ s}$
- (C) Path followed by lion is circle
- (D) Path followed by lion is hyperbola
6. A square platform lies in horizontal X-Z plane such that its vertices are at $(8\text{m}, 0\text{m}, 16\text{m})$, $(16\text{m}, 0\text{m}, 16\text{m})$, $(8\text{m}, 0\text{m}, 24\text{m})$ & $(16\text{m}, 0\text{m}, 24\text{m})$. A particle is projected with velocity $(v_2 \hat{i} + 25 \hat{j}) \text{ m/s}$ from origin w.r.t wind which blows at velocity $(v_1 \hat{k}) \text{ m/s}$ w.r.t. ground. At the same instant platform starts moving from rest with acceleration $(2 \hat{i} + 2.5 \hat{j}) \text{ m/s}^2$. Acceleration due to gravity is $(-10 \hat{j}) \text{ ms}^{-2}$. Choose the correct statement(s).
- (A) Possible value of v_2 if particle hits the platform is $6 \leq v_2 \leq 10$
- (B) Possible value of v_1 if particle hits the platform is $4 \leq v_1 \leq 6$
- (C) Possible time of flight of particle is 6 sec.
- (D) Possible time of flight of particle is 4 sec.

Space for Rough Work

7. A bead of mass m can slide on a smooth circular wire of radius a , which is fixed in a vertical plane. The bead is connected to the highest point of the wire by a light spring of natural length $3a/2$ and spring constant k . P is lowest point on ring. Choose the CORRECT statement(s).
- (A) For bead, P is stable equilibrium position if $k = \frac{2mg}{a}$
- (B) For bead, P is unstable equilibrium position if $k = \frac{2mg}{a}$
- (C) For bead, P is stable equilibrium position if $k = \frac{5mg}{a}$
- (D) For bead, P is unstable equilibrium position if $k = \frac{5mg}{a}$
8. The block has mass M and rests on a surface for which the coefficients of static and kinetic friction are μ_s and μ_k respectively. A force $F = kt^2$ is applied to the cable. Given : $M = 150 \text{ kg}$, $k = 60 \text{ N/s}^2$, $\mu_s = 0.5$, $\mu_k = 0.4$. Which of the following is/are correct?



- (A) The time at which block begins to slide is 2.5 sec
- (B) The time at which block begins to slide is 1.5 sec
- (C) Acceleration of block at $t = 5 \text{ sec}$ is 16 m/s^2
- (D) Acceleration of block at $t = 5 \text{ sec}$ is 6 m/s^2

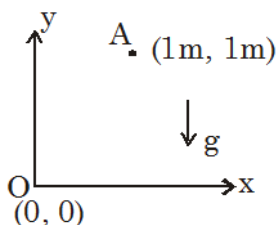
Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **TWO (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **TWO** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph
 A rough track connects point O (0m, 0m) to point A(1m, 1m). External force F always tangential to path pulls object of mass 2 kg from point O(0m, 0m) to point A(1m, 1m) very slowly. Coefficient of friction between block and track is 0.5



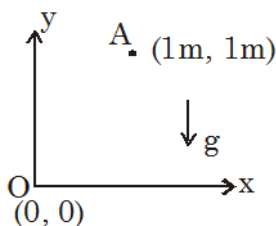
In List-I some physical quantity regarding motion of block is mentioned while List-II has its corresponding numerical value.

List-I		List-II	
(I)	Work done by frictional force on block magnitude wise in Joules	(P)	$10\sqrt{2}$
(II)	Normal reaction force between block and track at $x = \frac{1}{2}$ m in Newton	(Q)	$20\sqrt{\frac{2}{3}}$
(III)	Work done by external force F on block magnitude wise in Joules	(R)	10
(IV)	Net reaction force between block and track at $x = \frac{3}{4}$ m in Newton	(S)	$20\sqrt{\frac{5}{13}}$
		(T)	$5\sqrt{15}$
		(U)	30

If equation of track is $y = x^2$ then choose the correct combination from List I & List II.

- (A) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ T
 (B) I $\rightarrow$ U; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ S
 (C) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ U; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ T
 (D) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ U; IV $\rightarrow$ S

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph
A rough track connects point O (0m, 0m) to point A(1m, 1m). External force F always tangential to path pulls object of mass 2 kg from point O(0m, 0m) to point A(1m, 1m) very slowly. Coefficient of friction between block and track is 0.5



In List-I some physical quantity regarding motion of block is mentioned while List-II has its corresponding numerical value.

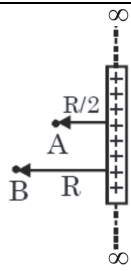
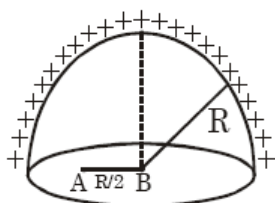
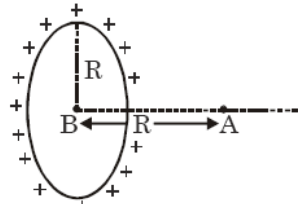
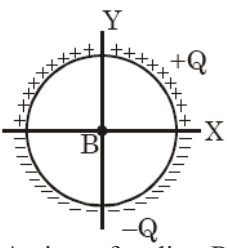
List-I		List-II	
(I)	Work done by frictional force on block magnitude wise in Joules	(P)	$10\sqrt{2}$
(II)	Normal reaction force between block and track at $x = \frac{1}{2}$ m in Newton	(Q)	$20\sqrt{\frac{2}{3}}$
(III)	Work done by external force F on block magnitude wise in Joules	(R)	10
(IV)	Net reaction force between block and track at $x = \frac{3}{4}$ m in Newton	(S)	$20\sqrt{\frac{5}{13}}$
		(T)	$5\sqrt{15}$
		(U)	30

If equation of track is $y^2 = x$ then choose the correct combination from List I & List II.

- (A) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ U; IV $\rightarrow$ T
 (B) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ U
 (C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ S
 (D) I $\rightarrow$ U; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ R

Space for Rough Work

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph
List-I includes physical situations where a charged object is shown. Points A & B are marked List-II gives value of constant N.

List-I		List-II	
(I)	 Infinite thin line charge of charge per unit length $\lambda = \frac{Q}{R}$	(P)	0
(II)	 Uniformly charged thin hollow hemisphere of charge Q and radius R. B is centre of hemisphere and A is a point in equatorial plane	(Q)	$\frac{1}{\pi^2}$
(III)	 Ring of radius R carries charge Q uniformly. B is centre of ring and A is on its axis	(R)	$\frac{\ln 2}{2\pi}$
(IV)	 A ring of radius R centred at origin carries charge +Q on its one half and -Q on other as shown in figure. B is centre of ring and point A is at (0, 0, R).	(S)	$\frac{1}{2\pi}$
		(T)	$\frac{\sqrt{2}-1}{4\sqrt{2}\pi}$
		(U)	$\frac{1}{8\pi}$

Electric field at point B is $\frac{NQ}{\epsilon_0 R^2}$. Pick body from List-I and value of N from List-II & choose the correct combination.

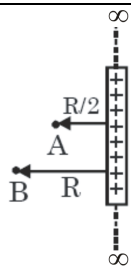
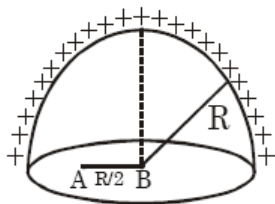
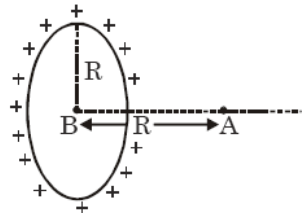
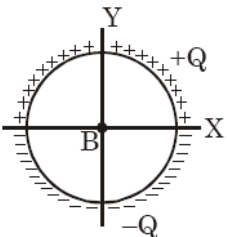
(A) I $\rightarrow$ U; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ P

(B) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ S

(C) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ U; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ Q

(D) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ Q

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph
List-I includes physical situations where a charged object is shown. Points A & B are marked List-II gives value of constant N.

List-I		List-II	
(I)	 Infinite thin line charge of charge per unit length $\lambda = \frac{Q}{R}$	(P)	0
(II)	 Uniformly charged thin hollow hemisphere of charge Q and radius R. B is centre of hemisphere and A is a point in equatorial plane	(Q)	$\frac{1}{\pi^2}$
(III)	 Ring of radius R carries charge Q uniformly. B is centre of ring and A is on its axis	(R)	$\frac{\ln 2}{2\pi}$
(IV)	 A ring of radius R centred at origin carries charge +Q on its one half and -Q on other as shown in figure. B is centre of ring and point A is at (0, 0, R).	(S)	$\frac{1}{2\pi}$
		(T)	$\frac{\sqrt{2} - 1}{4\sqrt{2}\pi}$
		(U)	$\frac{1}{8\pi}$

Magnitude of potential difference between point A and B is $\frac{NQ}{\epsilon_0 R}$. Pick body from List-I and value of N from List-II & choose the correct combination.

(A) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ P

(B) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ U; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ T

(C) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ P

(D) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ S

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

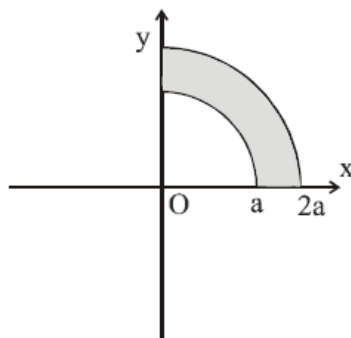
- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

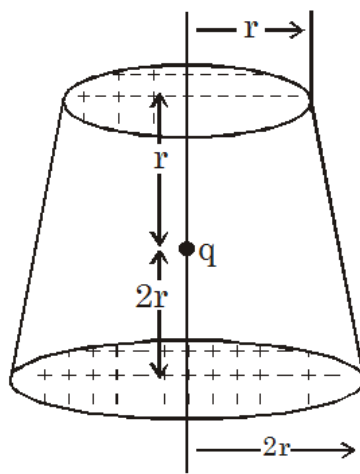
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A raindrop falls vertically through stationary mist, collecting mass as it falls. The raindrop remains spherical and the rate of mass gain is proportional to its speed and the square of its radius. If the drop starts from rest with a negligible radius, then find its uniform acceleration in m/s^2 . ($g = 10\text{ms}^{-2}$)
2. From a thin uniform circular plate, part shown in figure is cutout and centre of mass of this part is at

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{k a (\hat{i} + \hat{j})}{\pi}. \text{ Find } k.$$

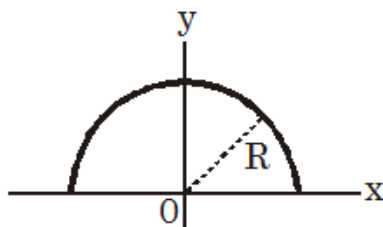


3. In the given figure curved surface of frustum has no charge on it while circular ends have uniform surface charge density σ . Point charge q is placed on axis of frustum. Net force exerted by frustum on charge q is $x \times 10^{-6} \text{ N}$. Find x .



Space for Rough Work

4. An infinite line charge 8.85 C/m is present on z axis. A thin wire of length $2L$ with its midpoint at $(0, L, 0)$ is parallel to x axis and carries charge 17.7 C/m . Coulomb force between these two wires is $x \times 10^{12} \text{ N}$. Find x
5. Uniform charge of $8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$ is distributed on surface of hollow cone of radius 10 cm . Interaction potential energy of cone with a proton placed at vertex of cone is $n \times 10^{-19}$. Find n .
6. Gravitational field produced by half ring of mass M & radius R at point $P(0, 0, R)$ is $\frac{GMk}{R^2}$. Find k



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

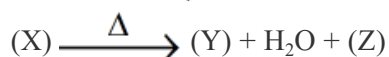
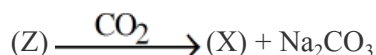
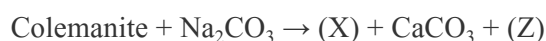
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

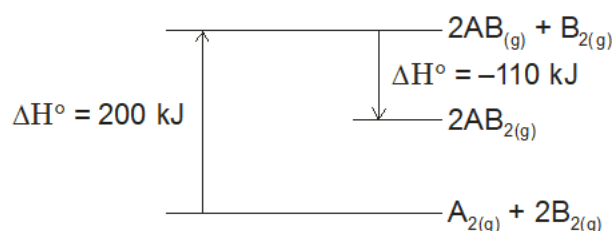
1. Identify the correct statement(s) regarding boron containing product (X), (Y) from the given reaction :



- (A) On heating (Y) with copper sulphate in a non-luminous flame, cuprous metaborate is obtained.
- (B) Compound (X) is a tetra-nuclear crystal.
- (C) The aqueous solution of (X) acts as an buffer.
- (D) All boron atoms in (X) are tetrahedral in shape.

Space for Rough Work

2. Identify the correct statements regarding oxo-acids of phosphorus :
- (A) All $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_6$, $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ and $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_8$ contain P–O–P linkage.
- (B) Among H_3PO_2 , H_3PO_3 and H_3PO_4 order of reducing character is $\text{H}_3\text{PO}_2 > \text{H}_3\text{PO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_4$
- (C) Heating of phosphorus acid (H_3PO_3) and hypo-phosphorus acid (H_3PO_2) follows disproportionation.
- (D) Oxo-acids of P contains $p\pi-p\pi$ overlap in P–O bonds.
3. Identify the correct statement(s) among given options regarding group-16 compounds -
- (A) Reducing power of dioxides of group-16 decreases from SO_2 to PoO_2 while oxidising power increases from SO_3 to PoO_3 .
- (B) Both rhombic and monoclinic forms of sulphur are soluble in CS_2 .
- (C) The bleaching property of SO_2 is because of its oxidising nature and it is permanent in nature.
- (D) The bleaching property of SO_2 is because of its reducing nature and temporary in nature.
4. The diagram given below shows the enthalpy change for the chemical reactions between A_2 , B_2 , AB and AB_2 . (A_2 & B_2 are elements)

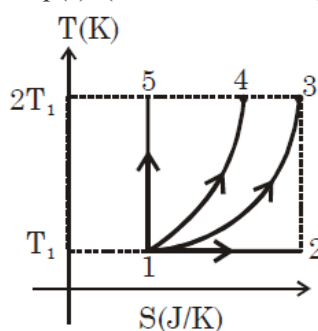


Select correct statement(s)

- (A) The standard heat of formation of $\text{AB}_{2(g)}$ is 90 kJ/mole
- (B) Oxidation of $\text{A}_2(g)$ by $\text{B}_2(g)$ into $\text{AB}_2(g)$ in standard condition is endothermic process
- (C) The standard heat of formation of $\text{AB}_{(g)}$ is 100 kJ/mole
- (D) Oxidation of $\text{AB}(g)$ by $\text{B}_2(g)$ into $\text{AB}_2(g)$ in standard condition is endothermic process

Space for Rough Work

5. 10 moles of a liquid is 50% converted into its vapour at normal boiling point 273°C . If latent heat of vaporization of the liquid is 273 L-atm/mole , then which of the following statement(s) is/are correct for this process.
- (A) Work done by the system is 224 L-atm approximately
- (B) ΔH is equal to 1365 L-atm
- (C) Entropy of surrounding decreases by 2.5 L-atm/K
- (D) ΔU is equal to 1589 L-atm
6. 2 moles of a diatomic nonreacting ideal gas at temperature T_1 (state 1) is taken in a closed container. If this gas changes its state from 1 to 2, 3, 4 & 5 by doing four different kinds of reversible processes in absence of non P-V work as given below. Considering only isobaric, isochoric, isothermal & adiabatic processes, select the correct statement(s) or relationship(s). ($R = 8.3 \text{ J/mole/K}$, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$)

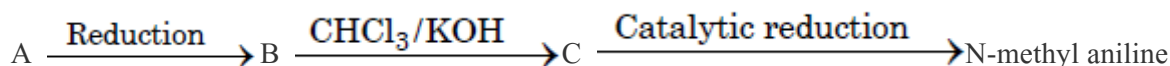


- (A) Molar heat capacity of gas for process $1 \rightarrow 3$ is greater than molar heat capacity of gas for process $1 \rightarrow 4$.
- (B) $\Delta S_{1 \rightarrow 4} \approx 28.67 \text{ J/K}$
- (C) ΔH for the process $1 \rightarrow 3$ is $7RT_1$
- (D) Heat exchange (Q) in process : $Q_{1 \rightarrow 5} < Q_{1 \rightarrow 2} < Q_{1 \rightarrow 3}$

Space for Rough Work

7. Which of the following statement(s) is/are correct ?
- (A) Gabriel phthalimide reaction is used to synthesize primary aliphatic amines only.
- (B) Hoffmann bromamide reaction can be used to synthesize primary aliphatic amines but not primary aromatic amines.
- (C) In Hoffmann ammonolysis 1° , 2° and 3° amines can be synthesized.
- (D) Aniline can be synthesized by reduction of nitrobenzene using Sn/HCl.

8. Consider a set of reactions



Which of the following statement(s) is/are incorrect ?

- (A) Compound 'A' can be nitrobenzene
- (B) Conversion of $B \rightarrow C$ is known as Reimer Tiemann reaction
- (C) Compound 'C' is a cyanide
- (D) Compound 'C' can undergo Hofmann bromamide reaction

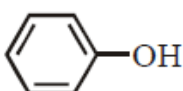
Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **TWO (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **TWO** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

9. Consider the compounds given in List I and their reaction/properties given in List II.

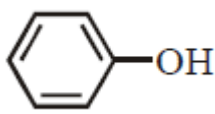
List-I (compounds)		List-II (Reaction/properties)	
(I)	HCOOH	(P)	Liberates H ₂ when reacts with Na.
(II)	H ₃ C – COOH	(Q)	Can undergo Hell-Volhard-Zelinsky reaction.
(III)		(R)	Can change the colour of litmus from blue to red.
(IV)		(S)	Forms ester upon reaction with C ₂ H ₅ OH/H ⁺
		(T)	Can form amide upon treatment with NH ₃ /Δ.
		(U)	CO is formed upon reaction with PCl ₅ .

Which of the following set is correctly matched ?

- (A) I → P,S,Q (B) II → Q,T,U (C) III → P,Q,R (D) IV → P,R

Space for Rough Work

10. Consider the compounds given in List I and their reaction/properties given in List II.

List-I (compounds)		List-II (Reaction/properties)	
(I)	HCOOH	(P)	Liberates H ₂ when reacts with Na.
(II)	H ₃ C – COOH	(Q)	Can undergo Hell-Volhard-Zelinsky reaction.
(III)		(R)	Can change the colour of litmus from blue to red.
(IV)		(S)	Forms ester upon reaction with C ₂ H ₅ OH/H ⁺
		(T)	Can form amide upon treatment with NH ₃ /Δ.
		(U)	CO is formed upon reaction with PCl ₅ .

Which of the following set is incorrectly matched ?

- (A) I → U,P (B) II → T,S,Q (C) III → Q,U (D) IV → P, R
11. Generally in group-18, very rare reactions are observed but fluorides of Xe show variety of reactions. Mainly these fluorides behave like a replacement of fluorine in redox reactions, to control the vigourisity of chemical reaction.

List-I Chemical Reaction		List-II (Properties of products formed/properties of reaction)	
(I)	XeF ₂ + H ₂ O →	(P)	Disproportionation
(II)	XeF ₂ + H ₂ →	(Q)	One of the product or intermediate product is used in etching of glass
(III)	XeF ₄ + H ₂ O →	(R)	At least one gaseous product is formed.
(IV)	XeF ₆ + H ₂ O $\xrightarrow[\text{Alkaline medium}]{\text{in}}$	(S)	One of the product can act as an oxidising agent
		(T)	One of the product(s) is paramagnetic
		(U)	Redox reaction

Select option in which all the correct set of properties are given regarding above reactions :

- (A) II → Q,R,T,U (B) II → P,R,S,T,U
(C) IV → P,Q,R,S,T,U (D) IV → P,Q,S,T

Space for Rough Work

12. Generally in group-18, very rare reactions are observed but fluorides of Xe show variety of reactions. Mainly these fluorides behave like a replacement of fluorine in redox reactions, to control the vigourisity of chemical reaction.

List-I Chemical Reaction		List-II (Properties of products formed/properties of reaction)	
(I)	$\text{XeF}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$	(P)	Disproportionation
(II)	$\text{XeF}_2 + \text{H}_2 \rightarrow$	(Q)	One of the product or intermediate product is used in etching of glass
(III)	$\text{XeF}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$	(R)	At least one gaseous product is formed.
(IV)	$\text{XeF}_6 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{Alkaline medium}]{\text{in}}$	(S)	One of the product can act as an oxidising agent
		(T)	One of the product(s) is paramagnetic
		(U)	Redox reaction

Select the incorrect set of properties regarding given reactions :

- (A) III $\rightarrow$ P,Q,R,S,T,U (B) IV $\rightarrow$ P,R,S,T,U
 (C) I $\rightarrow$ Q,R,S,T,U (D) II $\rightarrow$ P,Q,R,T

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

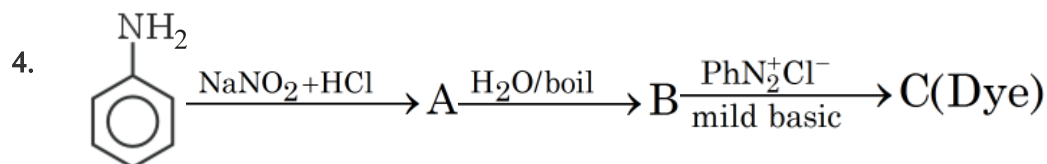
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. In a polytropic expansion process ($PV^x = \text{constant}$), a diatomic ideal gas does a work $\frac{y}{2}$ Joule by absorbing 'y' Joule heat from surrounding. The value of 'x' is-
2. Equilibrium constant (K) at 27°C for the decomposition of poisonous gas COCl_2 , represented by

$$\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \text{ is } \frac{1}{2} \times 10^{-7} \text{ bar}$$
 Find magnitude of $\Delta_r G$ (kJ/mole) for the following reaction at 27°C

$$\text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{COCl}_2(\text{g})$$
 if mixture of 1 mole $\text{COCl}_2(\text{g})$, 1 mole $\text{CO}(\text{g})$ and 2 mole $\text{Cl}_2(\text{g})$ is taken in closed container and maintained at 1 bar pressure and 27°C. ($R = 8.3 \text{ J/mole/K}$)
3. Identify the total number of correct statement regarding halogens and their compounds :
 - (I) Cl_2 turns, moist starch iodide paper blue,.
 - (II) Reaction of excess chlorine with ammonia produces nitrogen gas.
 - (III) I_2O_5 is used for the quantitative estimation of carbon mono-oxide.
 - (IV) The reducing nature of hydrogen halides increases from HF to HI.
 - (V) ClO_2 is paramagnetic and can undergo dimerisation easily.
 - (VI) The acidic strength of oxo-acids of chlorine increases with increase in oxidation state of chlorine.
 - (VII) Chlorine is used as a bleaching agent in textile industry.
 - (VIII) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ is used as a antichlore in textile industries

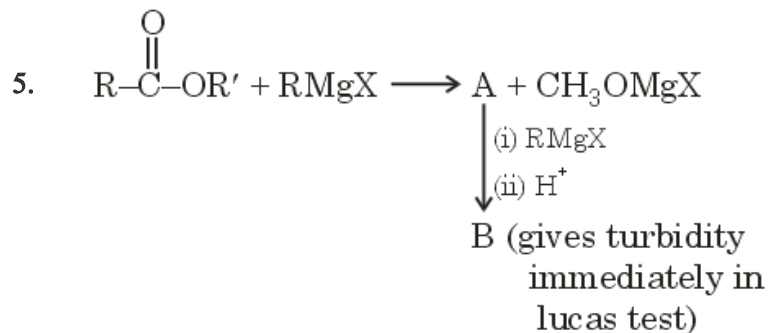
Space for Rough Work



If x = Double bond equivalent of product C

y = Number of hydrogen atoms in product B

Then x/y =



if p = molecular mass of group $\boxed{\text{R}}$

q = molecular mass of group $\boxed{\text{R}'}$

where $\boxed{\text{R}}$ and $\boxed{\text{R}'}$ are alkyl groups

then minimum value of $|p - q|$ is

6. SNG (substitute natural gas) is a gaseous mixture containing methane gas that can be used as fuel for various purposes. If following reaction is one of the method to produce SNG



then find magnitude of $\Delta_r H^\circ$ (kJ/mole) for above reaction based on $\Delta_r H^\circ$ data of following reactions.

Reactions	$\Delta_r H^\circ$ (kJ/mole)
$\text{CO(g)} + \frac{1}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$	-300
$\text{C(graphite)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CH}_4\text{(g)}$	-75
$\text{H}_2\text{(g)} + \frac{1}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$	-300
$\text{C(graphite)} + \frac{1}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO(g)}$	-100

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. An insurance company believes that people can be divided into two classes: those who are accident prone and those who are not. The company's statistics show that an accident-prone person will have an accident at some time within a fixed 1-year period with probability 0.4, whereas this probability decreases to 0.2 for a person who is not accident prone. If we assume that 30 percent of the population is accident prone, then the probability that a new policyholder will have an accident within a year of purchasing a policy is $\frac{p}{q}$, p and q are co-prime numbers then

- (A) $p + q = 63$ (B) $p + q = 126$ (C) $q - p = 37$ (D) $q - p = 74$

2. If $(1 + 2x + 3x^2)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$, then

- (A) $a_1 + a_2 = 230$ (B) $|a_1 - a_2| = 190$

- (C) $a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{20} = \frac{6^{10} + 2^{10}}{2}$ (D) $a_1 + a_3 + \dots + a_{19} = \frac{6^{10} - 2^{10}}{2}$

Space for Rough Work

3. The equation of the tangents to the circle $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 5 = 0$ which is inclined at an angle of 45° with the x-axis is
- (A) $x - y + 3 = 0$ (B) $x - y - 3 = 0$ (C) $x - y - 5 = 0$ (D) $x - y + 5 = 0$
4. Given the family of lines, $a(3x + 4y + 6) + b(x + y + 2) = 0$. The line L of the family situated at the greatest distance from the point (2, 3) has equation $\ell x + my + 8 = 0$, then
- (A) $\ell^2 + m^2 = 25$ (B) distance of origin from L is $\frac{8}{5}$
- (C) $\ell^2 + m^2 = 5$ (D) distance of origin from L is $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$
5. Suppose that we toss 2 fair dice. Let E_1 denote the event that the sum of digits on the dice is 6 and F denote the event that the first die shows 4. Then
- (A) $P(E_1 \cap F) = \frac{1}{36}$ (B) $P(E_1)P(F) = \frac{5}{216}$
- (C) E_1 and F are independent events (D) E_1 and F are not independent events

Space for Rough Work

6. Let T_r denote the r^{th} term in the expansion of $[2^x + (1/4^x)]^n$ ($x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$). If the ratio $T_3 : T_2 = 7 : 1$ and sum of the binomial coefficients of second and third terms is 36, then
- (A) $n = 7$ (B) $n = 8$ (C) $x = \frac{1}{2}$ (D) $x = -\frac{1}{3}$
7. Number of ways in which 13 identical apples can be distributed among 3 persons so that no two persons receive equal number of apples and each one can receive none one or more, is equal to-
- (A) ${}^{16}C_2$ (B) 84 (C) ${}^{15}C_2$ (D) 85
8. If two lines represented by the equation $x^3 + bx^2y + cxy^2 + y^3 = 0$ are at right angles then
- (A) $b + c = -1$ (B) $b + c = -2$ (C) $b + c = -3$ (D) $b + c = 0$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **Two (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph

If $S = 0$ is a circle in standard form and $L = 0$ is a straight line in the plane of the circle, then, in general, the equation $S + \lambda L = 0$ represents a circle. If $L = 0$ cuts $S = 0$ in two points P and Q, then $S + \lambda L = 0$ represents circles passing through P and Q. In particular, if $L = 0$ touches the circle $S = 0$, then $S + \lambda L = 0$ also touches $L = 0$.

List-I		List-II	
(I)	The equation of the circle whose centre lies on the line $x + y - 11 = 0$ and which passes through the intersection of the circle $x^2 + y^2 - 3x + 2y - 4 = 0$ and the line $2x + 5y + 2 = 0$ is	(P)	$2(x^2 + y^2) - 10x - 5y + 1 = 0$
(II)	The equation of the circle touching the line $2x + 3y + 1 = 0$ at $(1, -1)$ and cutting orthogonally the circle having the line segment joining $(0, 3)$ and $(-2, -1)$ as diameter is	(Q)	$x^2 + y^2 - 9x - 13y - 10 = 0$
(III)	The equation of the circle passing through the intersection of circles $x^2 + y^2 = 4$ and $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ and touching the line $x + 2y - 5 = 0$ is	(R)	$x^2 + y^2 - x - 2y = 0$
(IV)	Suppose $ax + by + c = 0$ where a, b, c are in A.P. be normal to a family of circles. The equation of the circle of the family which intersects the circle $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ orthogonally is	(S)	$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 3 = 0$
		(T)	$x^2 + y^2 + x + 2y = 0$
		(U)	$x^2 + y^2 + x + 2y + 8 = 0$

Which of the following is the only CORRECT combination ?

(A) $I \rightarrow Q$

(B) $I \rightarrow P$

(C) $II \rightarrow Q$

(D) $II \rightarrow S$

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph
If $S = 0$ is a circle in standard form and $L = 0$ is a straight line in the plane of the circle, then, in general, the equation $S + \lambda L = 0$ represents a circle. If $L = 0$ cuts $S = 0$ in two points P and Q, then $S + \lambda L = 0$ represents circles passing through P and Q. In particular, if $L = 0$ touches the circle $S = 0$, then $S + \lambda L = 0$ also touches $L = 0$.

List-I		List-II	
(I)	The equation of the circle whose centre lies on the line $x + y - 11 = 0$ and which passes through the intersection of the circle $x^2 + y^2 - 3x + 2y - 4 = 0$ and the line $2x + 5y + 2 = 0$ is	(P)	$2(x^2 + y^2) - 10x - 5y + 1 = 0$
(II)	The equation of the circle touching the line $2x + 3y + 1 = 0$ at $(1, -1)$ and cutting orthogonally the circle having the line segment joining $(0, 3)$ and $(-2, -1)$ as diameter is	(Q)	$x^2 + y^2 - 9x - 13y - 10 = 0$
(III)	The equation of the circle passing through the intersection of circles $x^2 + y^2 = 4$ and $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ and touching the line $x + 2y - 5 = 0$ is	(R)	$x^2 + y^2 - x - 2y = 0$
(IV)	Suppose $ax + by + c = 0$ where a, b, c are in A.P. be normal to a family of circles. The equation of the circle of the family which intersects the circle $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ orthogonally is	(S)	$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 3 = 0$
		(T)	$x^2 + y^2 + x + 2y = 0$
		(U)	$x^2 + y^2 + x + 2y + 8 = 0$

Which of the following is the only INCORRECT combination ?

- (A) $I \rightarrow Q$ (B) $II \rightarrow P$ (C) $III \rightarrow R$ (D) $III \rightarrow S$

Space for Rough Work

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph
 Consider all possible permutation of all the letters of the word “ALCHEMIST” (No letter being repeated)

List-I		List-II	
(I)	The number of different permutations containing the word “CHEMIST” is	(P)	$\underline{4} \quad \underline{6}$
(II)	The number of different permutations in which the first and last positions are occupied by vowels	(Q)	$\underline{3}$
(III)	The number of different permutations in which none of the letters A, E, I occurs in the last five positions, is	(R)	${}^5C_2 \quad \underline{3} \quad \underline{6}$
(IV)	The number of different permutations in which the letters A, E, I occur only in odd positions, is	(S)	$\underline{3} \quad \underline{7}$
		(T)	${}^5C_3 \quad \underline{3} \quad \underline{6}$
		(U)	1

Which of the following is the only CORRECT combination ?

- (A) I $\rightarrow$ Q (B) I $\rightarrow$ R (C) II $\rightarrow$ P (D) II $\rightarrow$ T

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph
 Consider all possible permutation of all the letters of the word “ALCHEMIST” (No letter being repeated)

List-I		List-II	
(I)	The number of different permutations containing the word “CHEMIST” is	(P)	$\underline{4} \quad \underline{6}$
(II)	The number of different permutations in which the first and last positions are occupied by vowels	(Q)	$\underline{3}$
(III)	The number of different permutations in which none of the letters A, E, I occurs in the last five positions, is	(R)	${}^5C_2 \quad \underline{3} \quad \underline{6}$
(IV)	The number of different permutations in which the letters A, E, I occur only in odd positions, is	(S)	$\underline{3} \quad \underline{7}$
		(T)	${}^5C_3 \quad \underline{3} \quad \underline{6}$
		(U)	1

Which of the following is the only INCORRECT combination ?

- (A) I $\rightarrow$ Q (B) II $\rightarrow$ S (C) III $\rightarrow$ R,T (D) III $\rightarrow$ P

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. If the point P(h, k) lies on the line $2x + 3y = 5$ such that $|PA - PB|$ is maximum where A(2, 3) and B(1, 2) then the value of (hk) is equal to
 2. A fair coin is tossed 5 times. The probability of getting at least three heads on consecutive tosses is
 3. If $\frac{1}{1!10!} + \frac{1}{3!8!} + \frac{1}{5!6!} + \dots + \frac{1}{11!1!} = \frac{2^k}{n!}$ where n and k are coprime then $\frac{n}{k}$ is
-

Space for Rough Work

4. Ten different coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least 7 heads is
 5. Radius of the circle which touches the x-axis at (12,0) and cuts of chord of length 10 unit on the positive y-axis is
 6. If the number of three-element subsets drawn from the set $S = \{1,2,3,\dots,29,30\}$ are such that the sum of the three elements is a multiple of 3 is P then the value of $\frac{P}{100}$ is
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए **चार** विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. त्रिज्या R वाली एक पतली चकती पर आवेश q इसकी सतह पर एकसमान रूप से वितरित है। अब चकती को त्रिज्या R वाले एक ठोस गोले में रूपान्तरित किया जाता है जिसके आयतन पर आवेश q की समान मात्रा एकसमान रूप से वितरित है। **सही** कथन/कथनों को चुनिये।

(A) स्थिरवैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य $\frac{q^2}{R\epsilon_0} \left[\frac{2}{3\pi^2} - \frac{3}{20\pi} \right]$ है।

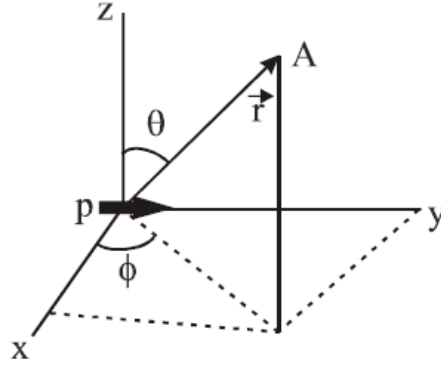
(B) चकती तथा ठोस गोले की स्व-स्थितिज ऊर्जा का अनुपात $\frac{40}{9\pi}$ है।

(C) चकती तथा ठोस गोले के केन्द्र पर विभव का अनुपात $\frac{2}{\pi}$ है।

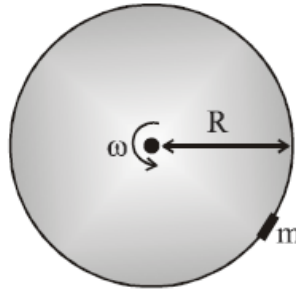
(D) चकती तथा ठोस गोले के केन्द्र पर विभव का अनुपात $\frac{4}{3}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. द्विध्रुव आघूर्ण p वाले एक लघु द्विध्रुव को y -अक्ष के अनुदिश विन्यासित मूलबिन्दु पर रखा गया है। बिन्दु A का स्थिति सदिश $\vec{r}$, z अक्ष के साथ कोण θ बनाता है जबकि xy तल पर $\vec{r}$ का प्रक्षेपण, x -अक्ष के साथ ϕ कोण बनाता है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) बिन्दु A पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण $\frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\sin^2\theta\sin^2\phi}$ है।
- (B) बिन्दु A पर विद्युत विभव का मान $\frac{P \sin \theta \sin \phi}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ है।
- (C) बिन्दु A पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण $\frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2\theta\sin^2\phi}$ है।
- (D) बिन्दु A पर विद्युत विभव का मान $\frac{P \sin \theta \cos \phi}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ है।
3. त्रिज्या R वाली एक खुरदरी ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार वलय पर m द्रव्यमान का एक मोती स्थित है तथा यह एकसमान कोणीय वेग ω से इसके केन्द्र के सापेक्ष इसके स्वयं के तल में घूर्णन करती है। वलय तथा मोती के मध्य घर्षण गुणांक μ है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



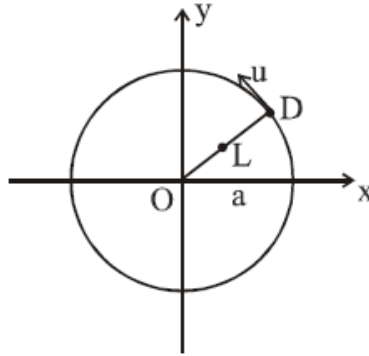
- (A) मोती, वलय पर नहीं फिसले इसके लिये वलय की न्यूनतम कोणीय चाल $\sqrt{\frac{g}{\mu R}} \sqrt{1 + \mu^2}$ है।
- (B) मोती, वलय पर नहीं फिसले इसके लिये वलय की न्यूनतम कोणीय चाल $\sqrt{\frac{g}{\mu R}}$ है।
- (C) यदि मोती वलय पर फिसलता नहीं है तो इस पर लगने वाला अधिकतम घर्षण बल mg के तुल्य होगा।
- (D) यदि मोती वलय पर फिसलता नहीं है तो इस पर लगने वाला न्यूनतम अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल $(m\omega^2 R - mg)$ के तुल्य होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

4. 1961 में यूरी गागरिन की प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान में कक्षा, पृथ्वी के चारों ओर एक बंद कक्षा थी। उपसौर व अपसौर पृथ्वी से ऊपर क्रमशः 181 km व 327 km पर थे। पृथ्वी की त्रिज्या 6400km व पृथ्वी की सतह पर $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ है। सही कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) कक्षा का आवर्तकाल लगभग 5326 सेकण्ड था। (B) कक्षा का आवर्तकाल लगभग 3400 सेकण्ड था।
(C) कक्षा में अधिकतम चाल $\frac{8\text{km}}{\text{sec}}$ थी। (D) कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष 6654 km थी।

5. एक व्यक्ति (D) को शेर (L) के वृत्ताकार अखाड़े (त्रिज्या = a) में फेंका जाता है। प्रारम्भ में शेर, इस अखाड़े के केन्द्र O पर है जबकि व्यक्ति (a,0) पर है। व्यक्ति अखाड़े के परिमाप के चारों ओर अधिकतम चाल u से दौड़ने का निश्चय करता है। शेर इसके जवाब में अपनी अधिकतम चाल v से इस प्रकार दौड़ता है कि यह सदैव त्रिज्या OD पर (गतिशील) बना रहता है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



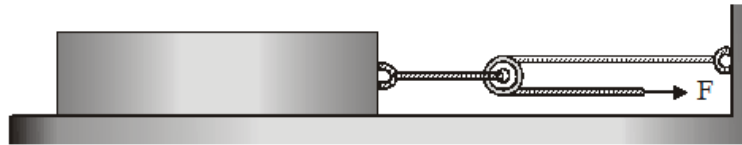
- (A) पीछा करने के दौरान समय t पर शेर व व्यक्ति के मध्य दूरी $\left[a - \frac{va}{u} \sin\left(\frac{ut}{a}\right) \right]$ है।
(B) यदि $a = 10\text{m}$, $u = 5 \text{ m/s}$ तथा $v = 10\text{m/s}$ हो तो शेर, व्यक्ति को $\frac{\pi}{3} \text{ s}$ पश्चात् पकड़ लेता है।
(C) शेर द्वारा तय पथ, वृत्ताकार होगा।
(D) शेर द्वारा तय पथ, अतिपरवलयकार होगा।
6. एक वर्गाकार प्लेटफॉर्म, क्षैतिज X-Z तल में इस प्रकार स्थित है कि इसके शीर्ष (8m, 0m, 16m), (16m, 0m, 16m) व (8m, 0m, 24m) तथा (16m, 0m, 24m) पर है। एक कण को मूल बिन्दु से वायु के सापेक्ष $(v_2 \hat{i} + 25\hat{j}) \text{ m/s}$ वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है तथा वायु धरातल के सापेक्ष वेग $(v_1 \hat{k}) \text{ m/s}$ से बहती है। इसी क्षण प्लेटफॉर्म, विरामावस्था से त्वरण $(2\hat{i} + 2.5\hat{j}) \text{ m/s}^{-2}$ से गति करना प्रारम्भ करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान $(-10\hat{j}) \text{ ms}^{-2}$ है। सही कथन/कथनों को चुनिये।
(A) यदि कण प्लेटफॉर्म से टकराता है तो v_2 का संभावित मान $6 \leq v_2 \leq 10$ होगा।
(B) यदि कण प्लेटफॉर्म से टकराता है तो v_1 का संभावित मान $4 \leq v_1 \leq 6$ होगा।
(C) कण का संभावित उड़डयन काल 6 sec है।
(D) कण का संभावित उड़डयन काल 4 sec है।

रफ कार्य के लिए जगह

7. द्रव्यमान m का एक कण त्रिज्या a वाले एक ऐसे चिकने वृत्ताकार तार पर फिसल सकता है जो ऊर्ध्वाधर तल में स्थिर है। इस कण को तार के उच्चतम बिन्दु से प्राकृतिक लम्बाई $3a/2$ व स्प्रिंग नियतांक k वाली एक हल्की स्प्रिंग की सहायता से जोड़ा जाता है। P वलय पर निम्नतम बिन्दु है। सही कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) कण के लिये P एक स्थायी साम्यावस्था स्थिति होगी यदि $k = \frac{2mg}{a}$ हो।
 (B) कण के लिये P एक अस्थायी साम्यावस्था स्थिति होगी यदि $k = \frac{2mg}{a}$ हो।
 (C) कण के लिये P एक स्थायी साम्यावस्था स्थिति होगी यदि $k = \frac{5mg}{a}$ हो।
 (D) कण के लिये P एक अस्थायी साम्यावस्था स्थिति होगी यदि $k = \frac{5mg}{a}$ हो।

8. द्रव्यमान M वाला एक ब्लॉक एक सतह पर विरामावस्था में है, जिसके लिए स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा गतिज घर्षण गुणांक क्रमशः μ_s तथा μ_k हैं। केबल पर एक बल $F = kt^2$ लगाया जाता है। दिया है: $M = 150 \text{ kg}$, $k = 60 \text{ N/s}^2$, $\mu_s = 0.5$, $\mu_k = 0.4$ तो सही कथन/कथनों को चुनिये :-



- (A) वह समय जिस पर ब्लॉक फिसलना प्रारंभ करता है, 2.5 sec है।
 (B) वह समय जिस पर ब्लॉक फिसलना प्रारंभ करता है, 1.5 sec है।
 (C) $t = 5 \text{ sec}$ पर ब्लॉक का त्वरण 16 m/s^2 है।
 (D) $t = 5 \text{ sec}$ पर ब्लॉक का त्वरण 6 m/s^2 है।

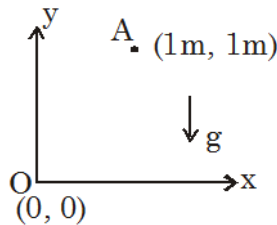
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

एक खुरदरा पथ बिन्दु O (0m, 0m) को बिन्दु A(1m, 1m) से जोड़ता है। सदैव पथ के स्पर्शरेखीय लगने वाला बाह्य बल F द्रव्यमान 2 kg वाले पिण्ड को बिन्दु O(0m, 0m) से बिन्दु A(1m, 1m) तक बहुत धीरे-धीरे खींचता है। ब्लॉक व पथ के मध्य घर्षण गुणांक का मान 0.5 है।



सूची-I में ब्लॉक की गति के संदर्भ में कुछ भौतिक राशियाँ वर्णित हैं जबकि सूची-II में इसके संगत संख्यात्मक मान दिये गये हैं।

सूची-I		सूची-II	
(I)	ब्लॉक पर घर्षण बल द्वारा किये गये कार्य का परिमाण (जूल में)	(P)	$10\sqrt{2}$
(II)	$x = \frac{1}{2}m$ पर ब्लॉक व पथ के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल का मान (न्यूटन में)	(Q)	$20\sqrt{\frac{2}{3}}$
(III)	ब्लॉक पर बाह्य बल F द्वारा किये गये कार्य का परिमाण (जूल में)	(R)	10
(IV)	$x = \frac{3}{4}m$ पर ब्लॉक व पथ के मध्य कुल प्रतिक्रिया बल (न्यूटन में)	(S)	$20\sqrt{\frac{5}{13}}$
		(T)	$5\sqrt{15}$
		(U)	30

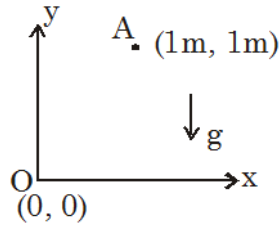
यदि पथ की समीकरण $y = x^2$ हो तो सूची-I व सूची-II का सही मिलान कीजिये।

- (A) I → S; II → P; III → Q; IV → T (B) I → U; II → P; III → T; IV → S
(C) I → Q; II → U; III → S; IV → T (D) I → R; II → P; III → U; IV → S

रफ कार्य के लिए जगह

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

एक खुरदरा पथ बिन्दु O (0m, 0m) को बिन्दु A(1m, 1m) से जोड़ता है। सदैव पथ के स्पर्शरेखीय लगने वाला बाह्य बल F द्रव्यमान 2 kg वाले पिण्ड को बिन्दु O(0m, 0m) से बिन्दु A(1m, 1m) तक बहुत धीरे-धीरे खींचता है। ब्लॉक व पथ के मध्य घर्षण गुणांक का मान 0.5 है।



सूची-I में ब्लॉक की गति के संदर्भ में कुछ भौतिक राशियाँ वर्णित हैं जबकि सूची-II में इसके संगत संख्यात्मक मान दिये गये हैं।

सूची-I		सूची-II	
(I)	ब्लॉक पर घर्षण बल द्वारा किये गये कार्य का परिमाण (जूल में)	(P)	$10\sqrt{2}$
(II)	$x = \frac{1}{2}m$ पर ब्लॉक व पथ के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल का मान (न्यूटन में)	(Q)	$20\sqrt{\frac{2}{3}}$
(III)	ब्लॉक पर बाह्य बल F द्वारा किये गये कार्य का परिमाण (जूल में)	(R)	10
(IV)	$x = \frac{3}{4}m$ पर ब्लॉक व पथ के मध्य कुल प्रतिक्रिया बल (न्यूटन में)	(S)	$20\sqrt{\frac{5}{13}}$
		(T)	$5\sqrt{15}$
		(U)	30

यदि पथ की समीकरण $y^2 = x$ हो तो सूची-I व सूची-II का सही मिलान कीजिये।

(A) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ U; IV $\rightarrow$ T

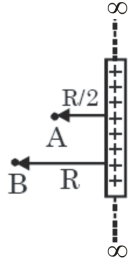
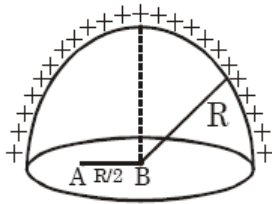
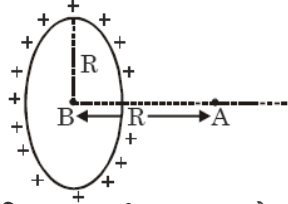
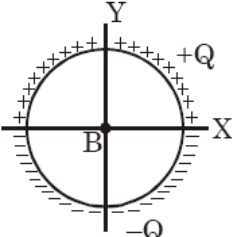
(B) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ U

(C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ S

(D) I $\rightarrow$ U; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ R

रफ कार्य के लिए जगह

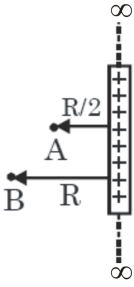
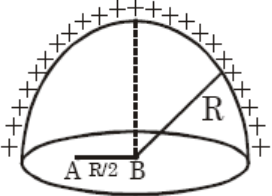
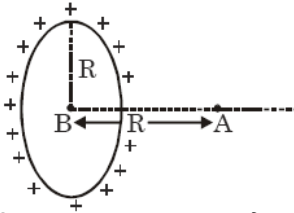
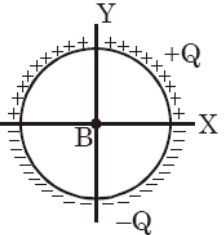
11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।
सूची-I में कुछ भौतिक स्थितियाँ दी गयी हैं, जहाँ एक आवेशित पिण्ड को दर्शाया गया है। बिन्दु A व B चिन्हित हैं तथा सूची-II में नियतांक N का मान दिया गया है।

सूची-I		सूची-II	
(I)	 प्रति इकाई लम्बाई आवेश $\lambda = \frac{Q}{R}$ वाला एक अनन्त लम्बा पतला रेखीय आवेश	(P)	0
(II)	 आवेश Q तथा त्रिज्या R वाला एक समरूप आवेशित पतला खोखला अर्धगोला। B, अर्धगोले का केन्द्र है तथा A, विषुवतीय तल में एक बिन्दु है।	(Q)	$\frac{1}{\pi^2}$
(III)	 त्रिज्या R वाली वलय पर आवेश Q एकसमान रूप से वितरित है। B वलय का केन्द्र है तथा A इसकी अक्ष पर है।	(R)	$\frac{\ln 2}{2\pi}$
(IV)	 मूलबिन्दु पर केन्द्रित R त्रिज्या की वलय के आधे भाग पर +Q आवेश तथा शेष आधे भाग पर -Q आवेश चित्रानुसार विद्यमान है। B वलय का केन्द्र है तथा बिन्दु A (0, 0, R) पर है।	(S)	$\frac{1}{2\pi}$
		(T)	$\frac{\sqrt{2} - 1}{4\sqrt{2}\pi}$
		(U)	$\frac{1}{8\pi}$

बिन्दु B पर विद्युत क्षेत्र $\frac{NQ}{\epsilon_0 R^2}$ है। सूची-I में से पिण्ड का नाम तथा सूची-II में से N का मान लेकर सही मिलान कीजिये।

- (A) I → U; II → S; III → Q; IV → P
(B) I → Q; II → P; III → R; IV → S
(C) I → S; II → U; III → P; IV → Q
(D) I → R; II → S; III → P; IV → Q

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें
सूची-I में कुछ भौतिक स्थितियाँ दी गयी हैं, जहाँ एक आवेशित पिण्ड को दर्शाया गया है। बिन्दु A व B चिन्हित हैं तथा सूची-II में नियतांक N का मान दिया गया है।

सूची-I		सूची-II	
(I)	 प्रति इकाई लम्बाई आवेश $\lambda = \frac{Q}{R}$ वाला एक अनन्त लम्बा पतला रेखीय आवेश	(P)	0
(II)	 आवेश Q तथा त्रिज्या R वाला एक समरूप आवेशित पतला खोखला अर्धगोला। B, अर्धगोले का केन्द्र है तथा A, विषुवतीय तल में एक बिन्दु है।	(Q)	$\frac{1}{\pi^2}$
(III)	 त्रिज्या R वाली वलय पर आवेश Q एकसमान रूप से वितरित है। B वलय का केन्द्र है तथा A इसकी अक्ष पर है।	(R)	$\frac{\ln 2}{2\pi}$
(IV)	 मूलबिन्दु पर केन्द्रित R त्रिज्या की वलय के आधे भाग पर +Q आवेश तथा शेष आधे भाग पर -Q आवेश चित्रानुसार विद्यमान है। B वलय का केन्द्र है तथा बिन्दु A (0, 0, R) पर है।	(S)	$\frac{1}{2\pi}$
		(T)	$\frac{\sqrt{2} - 1}{4\sqrt{2}\pi}$
		(U)	$\frac{1}{8\pi}$

बिन्दु A व B के मध्य विभवान्तर का परिमाण $\frac{NQ}{\epsilon_0 R}$ है। सूची-I से पिण्ड तथा सूची-II से N का मान लेकर सही संयोजन का मिलान कीजिये।

(A) I → R; II → P; III → T; IV → P

(B) I → P; II → U; III → R; IV → T

(C) I → S; II → T; III → Q; IV → P

(D) I → Q; II → P; III → T; IV → S

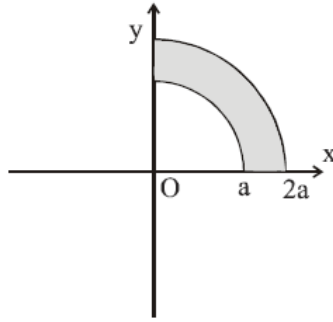
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

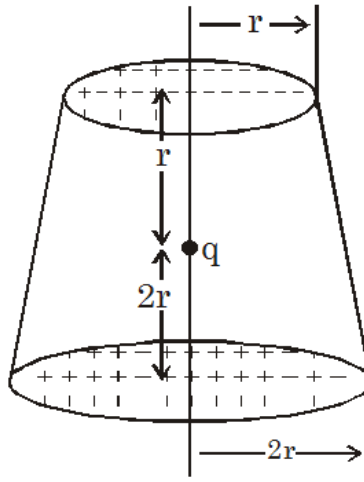
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- वर्षा की एक बूंद स्थिर कोहरे से होकर ऊर्ध्वाधर रूप से गिरती है तथा गिरते हुए यह द्रव्यमान एकत्रित करती है। वर्षा की बूंद गोलाकार बनी रहती है तथा द्रव्यमान वृद्धि की दर, इसकी चाल तथा इसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि बूंद नगण्य त्रिज्या के साथ विरामावस्था से प्रारम्भ होती है तो इसका एकसमान त्वरण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये। ($g = 10\text{ms}^{-2}$)
- एक पतली समरूप वृत्ताकार प्लेट से चित्रानुसार एक भाग काटकर निकाल लिया जाता है तथा इस भाग का द्रव्यमान केन्द्र $\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{k a (\hat{i} + \hat{j})}{\pi}$ पर है। k का मान ज्ञात कीजिये।

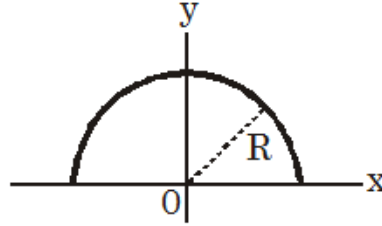


- चित्रानुसार छिन्नक (frustum) की वक्रिय सतह पर कोई आवेश नहीं है जबकि वृत्ताकार सिरों पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व σ विद्यमान है। बिन्दु आवेश q छिन्नक की अक्ष पर रखा है। आवेश q पर छिन्नक द्वारा लगाया गया कुल बल $x \times 10^{-6} \text{ N}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

4. एक अनन्त लम्बा रेखीय आवेश 8.85 C/m ; z अक्ष पर स्थित है। लम्बाई $2L$ वाला एक पतला तार, जिसका मध्य बिन्दु $(0, L, 0)$ पर है, x अक्ष के समान्तर है तथा इस पर आवेश 17.7 C/m विद्यमान है। इन दोनों तारों के मध्य कूलाम बल $x \times 10^{12} \text{ N}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।
5. त्रिज्या 10 cm वाले एक खोखले शंकु की सतह पर एकसमान आवेश $8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$ वितरित है। शंकु के शीर्ष पर रखे एक प्रोटोन तथा शंकु के मध्य अन्योन्य स्थितिज ऊर्जा का मान $n \times 10^{-19}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।
6. द्रव्यमान M व त्रिज्या R वाली एक अर्ध वलय द्वारा बिन्दु $P(0, 0, R)$ पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र $\frac{GMk}{R^2}$ हो तो k का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

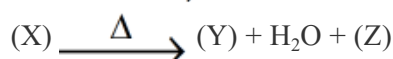
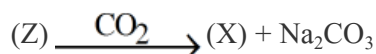
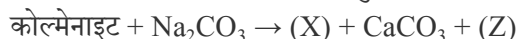
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. दी गयी निम्न अभिक्रिया, के बोरोन युक्त उत्पाद (X) तथा (Y) के संदर्भ में सही कथन पहचानिए



(A) (Y) को कॉपर सल्फेट के साथ नॉन-ल्युमिनस (non-luminous) ज्वाला में गर्म करने पर क्युप्रस मेटाबोरेट प्राप्त होता है।

(B) यौगिक (X) एक चतुष्पाभिकीय क्रिस्टल है।

(C) (X) का जलीय विलयन, एक बफर के रूप में कार्य करता है।

(D) (X) में सभी बोरोन परमाणु, चतुष्फलकीय आकृति में हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

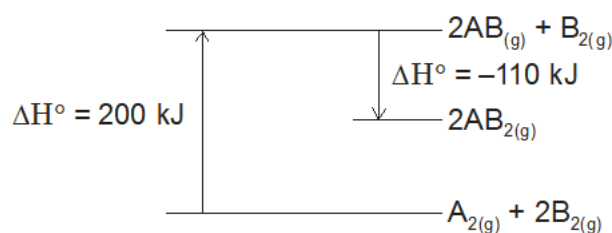
2. फास्फोरस के आक्सो-अम्लों के संदर्भ में सही कथन पहचानिए :

- (A) $H_4P_2O_6$, $H_4P_2O_7$ तथा $H_4P_2O_8$ सभी में P-O-P बंध उपस्थित है।
 (B) H_3PO_2 , H_3PO_3 तथा H_3PO_4 में अपचायक लक्षण का क्रम, $H_3PO_2 > H_3PO_3 > H_3PO_4$ है।
 (C) फॉस्फोरस अम्ल (H_3PO_3) तथा हाइपोफास्फोरस अम्ल (H_3PO_2) को गर्म किये जाने पर विषमानुपातन होता है।
 (D) P के आक्सो अम्लों के P-O बंधों में $p\pi-p\pi$ अतिव्यापन उपस्थित है।

3. वर्ग-16 के यौगिकों के संदर्भ में, निम्न में से सही कथन चुनिए

- (A) वर्ग-16 के डाइआक्साइडो की अपचायक क्षमता, SO_2 से PO_2 तक घटती है जबकि ऑक्सीकारक क्षमता SO_3 से PO_3 तक बढ़ती है।
 (B) सल्फर के विषमलम्बाक्ष तथा मोनोक्लीनिक, दोनों रूप CS_2 में विलेयशील है।
 (C) SO_2 के विरंजक गुण का कारण, इसका ऑक्सीकारक प्रकृति का होना है तथा इसकी प्रकृति स्थायी है।
 (D) SO_2 के विरंजक गुण का कारण, इसका अपचायक प्रकृति का होना है तथा इसकी प्रकृति अस्थायी है।

4. निम्न चित्र में A_2 , B_2 , AB तथा AB_2 (A_2 तथा B_2 तत्व हैं) के मध्य रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऐन्थैल्पी परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है

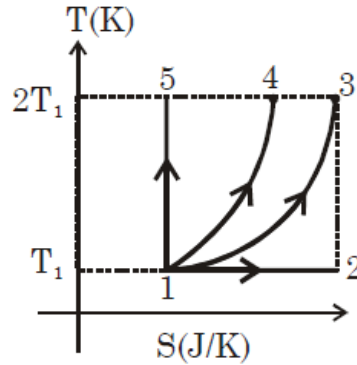


सही कथन चुनिए

- (A) $AB_{2(g)}$ के निर्माण की मानक उष्मा 90 kJ/mole है।
 (B) मानक परिस्थितियों में $A_2(g)$ का $B_2(g)$ द्वारा $AB_2(g)$ में ऑक्सीकरण उष्माशोषी प्रक्रम है।
 (C) $AB_{(g)}$ के निर्माण की मानक उष्मा 100 kJ/mole है।
 (D) मानक परिस्थितियों में $AB_{(g)}$ का $B_2(g)$ द्वारा $AB_2(g)$ में ऑक्सीकरण उष्माशोषी प्रक्रम है।

रफ कार्य के लिए जगह

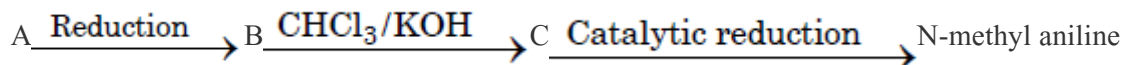
5. एक द्रव के 10 मोल को इसके सामान्य क्वथनांक 273°C पर इसके वाष्प में, 50% रूपांतरित किया गया है। यदि द्रव के वाष्पन की गुप्त उष्मा 273 L-atm/mole है तो इस प्रक्रम के लिए, निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं
- (A) तंत्र द्वारा किया गया कार्य लगभग 224 L-atm है (B) ΔH , 1365 L-atm है
- (C) परिवेश की एन्ट्रॉपी, 2.5 L-atm/K घट जाती है (D) ΔU , 1589 L-atm है
6. एक बंद पात्र में एक द्विपरमाण्विक अक्रियाशील आदर्श गैस के 2 मोलों को T ताप पर (अवस्था-1) लिया गया है। यदि इस गैस का इसकी अवस्था-1 से 2, 3, 4 तथा 5 तक, चार विभिन्न प्रकार के उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा नान $P-V$ कार्य की अनुपस्थिति में, परिवर्तन होता है, जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है। केवल समदाबीय, समआयतनिक, समतापीय तथा रूद्धोष्मीय प्रक्रमों पर विचार करते हुए सही कथन या सम्बंध चुनिए ($R = 8.3 \text{ J/mole/K}$, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$)



- (A) प्रक्रम $1 \rightarrow 4$ के लिए गैस की मोलर उष्माधारिता की तुलना में प्रक्रम $1 \rightarrow 3$ के लिए गैस की मोलर उष्माधारिता अधिक है।
- (B) $\Delta S_{1 \rightarrow 4} \simeq 28.67 \text{ J/K}$
- (C) प्रक्रम $1 \rightarrow 3$ के लिए ΔH , $7RT_1$ है
- (D) प्रक्रम में उष्मा विनिमय (Q) : $Q_{1 \rightarrow 5} < Q_{1 \rightarrow 2} < Q_{1 \rightarrow 3}$ है

रफ कार्य के लिए जगह

7. निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?
- (A) गेब्रिअल थैलिमाइड अभिक्रिया का प्रयोग केवल प्राथमिक ऐलिफेटिक एमीनो के संश्लेषण के लिए किया जाता है।
- (B) हाफमेन ब्रोमामाइड अभिक्रिया का प्रयोग केवल प्राथमिक ऐलिफेटिक एमीनो के संश्लेषण के लिए किया जा सकता है लेकिन प्राथमिक ऐरोमेटिक एमीनों के लिए नहीं
- (C) हाफमेन अमीनोअपघटन में 1° , 2° तथा 3° अमीन संश्लेषित किये जा सकते हैं।
- (D) ऐनिलीन को, Sn/HCl का प्रयोग करते हुए नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है।
8. अभिक्रियाओं के निम्न समुच्चय पर विचार कीजिए



निम्न में से कौनसा कथन गलत है/हैं?

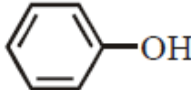
- (A) यौगिक 'A' नाइट्रोबेंजीन हो सकता है।
- (B) $B \rightarrow C$ रूपांतरण को रीमर-टीमान अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है।
- (C) यौगिक 'C', एक सायनाइड है
- (D) यौगिक 'C', हाफमेन ब्रोमाइड अभिक्रिया दे सकता है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. सूची I में दिये गये यौगिकों तथा सूची II में दी गयी उनकी अभिक्रियाओं/गुणों पर विचार कीजिए

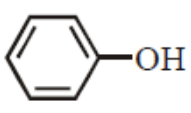
सूची-I (यौगिक)		सूची-II (अभिक्रिया / गुण)	
(I)	<chem>HCOOH</chem>	(P)	जब Na के साथ क्रिया करता है, H_2 उत्सर्जित करता है।
(II)	<chem>H3C-COOH</chem>	(Q)	हेल-वोल्हार्ड-जेर्लिंस्की अभिक्रिया दे सकता है
(III)		(R)	नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर सकता है।
(IV)		(S)	C_2H_5OH/H^+ के साथ अभिक्रिया कर ऐस्टर निर्मित करता है।
		(T)	NH_3/Δ के साथ उपचारित किये जाने पर ऐमाइड निर्मित कर सकता है।
		(U)	PCl_5 के साथ क्रिया कराने पर CO निर्मित करता है।

निम्न में से कौनसा समुच्चय सही रूप से सुमेलित है।

- (A) I $\rightarrow$ P,S,Q (B) II $\rightarrow$ Q,T,U (C) III $\rightarrow$ P,Q,R (D) IV $\rightarrow$ P,R

रफ कार्य के लिए जगह

10. सूची I में दिये गये यौगिकों तथा सूची II में दी गयी उनकी अभिक्रियाओं/गुणों पर विचार कीजिए

सूची-I (यौगिक)		सूची-II (अभिक्रिया / गुण)	
(I)	HCOOH	(P)	जब Na के साथ क्रिया करता है, H ₂ उत्सर्जित करता है।
(II)	H ₃ C - COOH	(Q)	हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया दे सकता है
(III)		(R)	नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर सकता है।
(IV)		(S)	C ₂ H ₅ OH/H ⁺ के साथ अभिक्रिया कर ऐस्टर निर्मित करता है।
		(T)	NH ₃ /Δ के साथ उपचारित किये जाने पर ऐमाइड निर्मित कर सकता है।
		(U)	PCl ₅ के साथ क्रिया कराने पर CO निर्मित करता है।

निम्न में से कौनसा समुच्चय गलत रूप से सुमेलित है।

- (A) I → U, P (B) II → T, S, Q (C) III → Q, U (D) IV → P, R

11. सामान्यतः वर्ग-18 में बहुत कम ही अभिक्रियाएँ प्रेक्षित की गयी हैं लेकिन Xe के फ्लूओराइड बहुत सी अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं। मुख्यतः ये फ्लूओराइड रेडॉक्स अभिक्रियाओं में फ्लोरीन के स्थानापन्न की तरह व्यवहार करते हैं व रासायनिक अभिक्रिया की तीव्रता (vigourisity) को नियंत्रित करते हैं

सूची-I रासायनिक अभिक्रिया		सूची-II निर्मित उत्पादों के गुण/ अभिक्रिया के गुण	
(I)	XeF ₂ + H ₂ O →	(P)	विषमानुपातन
(II)	XeF ₂ + H ₂ →	(Q)	एक उत्पाद या मध्यवर्ती उत्पाद का प्रयोग, काँच पर उत्कीर्णन / नक्काशी (etching) के लिए किया जाता है।
(III)	XeF ₄ + H ₂ O →	(R)	कम से कम एक गैसीय उत्पाद निर्मित होता है।
(IV)	XeF ₆ + H ₂ O $\xrightarrow[\text{Alkaline medium}]{\text{in}}$	(S)	एक उत्पाद ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है।
		(T)	उत्पादों में एक अनुचुम्बकीय है।
		(U)	रेडॉक्स अभिक्रिया

वह विकल्प चुनिए जिसमें गुणों के सभी सही समुच्चय, उपरोक्त अभिक्रियाओं के संदर्भ में दिये गये हैं :

- (A) II → Q, R, T, U (B) II → P, R, S, T, U
(C) IV → P, Q, R, S, T, U (D) IV → P, Q, S, T

रफ कार्य के लिए जगह

12. सामान्यतः वर्ग-18 में बहुत कम ही अभिक्रियाएँ प्रेक्षित की गयी हैं लेकिन Xe के फ्लोरोइड बहुत सी अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं। मुख्यतः ये फ्लोरोइड रेडॉक्स अभिक्रियाओं में फ्लोरीन के स्थानापन्न की तरह व्यवहार करते हैं व रासायनिक अभिक्रिया की तीव्रता (vigourisity) को नियंत्रित करते हैं

सूची-I रासायनिक अभिक्रिया		सूची-II निर्मित उत्पादों के गुण/ अभिक्रिया के गुण	
(I)	$\text{XeF}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$	(P)	विषमानुपातन
(II)	$\text{XeF}_2 + \text{H}_2 \rightarrow$	(Q)	एक उत्पाद या मध्यवर्ती उत्पाद का प्रयोग, काँच पर उत्कीर्णन / नक्काशी (etching) के लिए किया जाता है।
(III)	$\text{XeF}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$	(R)	कम से कम एक गैसीय उत्पाद निर्मित होता है।
(IV)	$\text{XeF}_6 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{Alkaline medium}]{\text{in}}$	(S)	एक उत्पाद ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है।
		(T)	उत्पादों में एक अनुचुम्बकीय है।
		(U)	रेडॉक्स अभिक्रिया

दी गयी अभिक्रियाओं के सन्दर्भ में गुणों का गलत समुच्चय चुनिए

(A) III $\rightarrow$ P,Q,R,S,T,U

(B) IV $\rightarrow$ P,R,S,T,U

(C) I $\rightarrow$ Q,R,S,T,U

(D) II $\rightarrow$ P,Q,R,T

रफ कार्य के लिए जगह

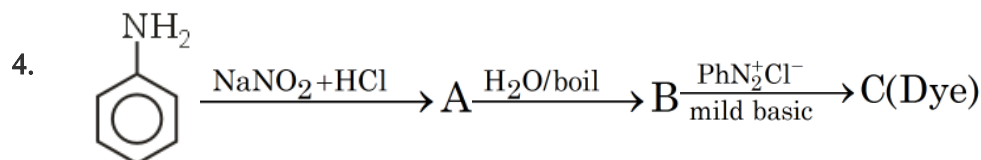
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक पोलिट्रोपिक प्रसार प्रक्रम ($PV^x = \text{नियतांक}$) में एक द्विपरमाण्विक आदर्श गैस, परिवेश से Y जूल उष्मा अवशोषित कर $\frac{Y}{2}$ जूल कार्य करती है। 'x' का मान क्या है?
2. विषैली गैस COCl_2 के विघटन के लिए प्रदर्शित
अभिक्रिया : $\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ का 27°C पर साम्य स्थिरांक, $\frac{1}{2} \times 10^{-7}$ bar है तो निम्न अभिक्रिया
 $\text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{COCl}_2(\text{g})$
के लिए 27°C पर $\Delta_r G$ (kJ/mole) के परिमाण की गणना कीजिए, यदि एक बंद पात्र में 1 मोल $\text{COCl}_2(\text{g})$, 1 मोल $\text{CO}(\text{g})$ तथा 2 मोल $\text{Cl}_2(\text{g})$ का मिश्रण लिया गया है तथा 1 bar दाब व 27°C ताप नियंत्रित किया गया है ($R = 8.3 \text{ J/mole/K}$)
3. हेलोजनों तथा उनके यौगिकों के संदर्भ में सही कथनों की कुल संख्या बताइये :
(I) Cl_2 , नम स्टार्च आयोडाइड पेपर को नीले में परिवर्तित कर देती है
(II) अमोनिया के साथ क्लोरीन के आधिक्य की अभिक्रिया से नाइट्रोजन गैस उत्पादित होती है।
(III) I_2O_5 का प्रयोग, कार्बनमोनोआक्साइड के मात्रात्मक आंकलन में किया जाता है।
(IV) HF से HI तक हाइड्रोजन हेलाइडों की अपचायक प्रकृति बढ़ती है।
(V) ClO_2 अनुचुम्बकीय है तथा आसानी से द्विलकीकृत हो सकता है।
(VI) क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ क्लोरीन के आक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है।
(VII) क्लोरीन का प्रयोग, कपड़ा उद्योग में एक विरंजक के रूप में किया जाता है।
(VIII) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ का प्रयोग कपड़ा उद्योग में एक एंटीक्लोर (antichlore) के रूप में किया जाता है।

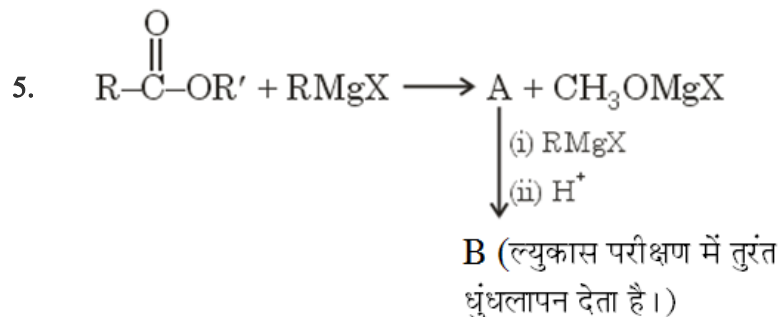
रफ कार्य के लिए जगह



यदि x = उत्पाद C का द्विबंध तुल्यांक

y = उत्पाद B में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या

तो $x/y = \dots$



यदि p = समूह $\boxed{\text{R}}$ का आण्विक द्रव्यमान

q = समूह $\boxed{\text{R}'}$ का आण्विक द्रव्यमान

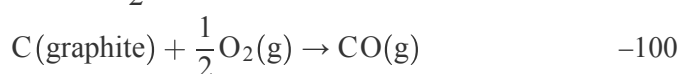
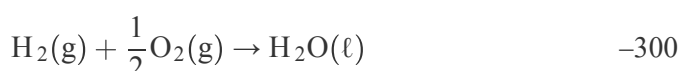
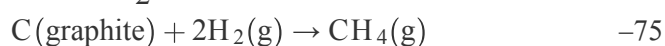
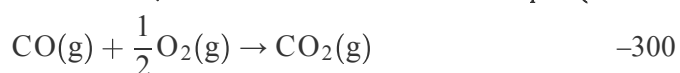
जहाँ $\boxed{\text{R}}$ तथा $\boxed{\text{R}'}$ ऐल्किल समूह हैं

तो $|p - q|$ का न्यूनतम मान है

6. SNG (प्राकृतिक गैस का विकल्प) एक ऐसा गैसीय मिश्रण है जिसमें मेथेन गैस उपस्थित है इसका ईंधन के रूप में विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि निम्न अभिक्रिया SNG उत्पादित करने की एक विधि है तो निम्न अभिक्रियाओं के लिए दिये गये $\Delta_r H^\circ$ के आंकड़ों के आधार पर, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए $\Delta_r H^\circ$ (kJ/mole) के परिमाण की गणना कीजिए



अभिक्रियाएँ $\Delta_r H^\circ$ (kJ/mole)



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए **चार** विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक बीमा कम्पनी का मानना है कि लोगों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: वे जो दुर्घटना प्रवण है तथा जो नहीं है। कम्पनी के आंकड़े बताते हैं कि एक दुर्घटना-प्रवण व्यक्ति का एक निश्चित 1 वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय दुर्घटना की प्रायिकता 0.4 है, जबकि एक ऐसे व्यक्ति के लिए यह प्रायिकता घटकर 0.2 हो जाती है जो दुर्घटना प्रवण नहीं है। यदि हम मान ले कि 30 प्रतिशत आबादी दुर्घटना प्रवण है, तो एक नये पॉलिसी धारक के खरीदने के एक साल के भीतर दुर्घटना होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है, p तथा q सह-अभाज्य संख्याएँ हैं, तो

(A) $p + q = 63$ (B) $p + q = 126$ (C) $q - p = 37$ (D) $q - p = 74$

2. यदि $(1 + 2x + 3x^2)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$ हो, तो

(A) $a_1 + a_2 = 230$ (B) $|a_1 - a_2| = 190$

(C) $a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{20} = \frac{6^{10} + 2^{10}}{2}$ (D) $a_1 + a_3 + \dots + a_{19} = \frac{6^{10} - 2^{10}}{2}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. वृत्त $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 5 = 0$ की स्पर्श रेखाओं का समीकरण, जो x-अक्ष के साथ 45° के कोण पर झुकी हुई हो, होगा
 (A) $x - y + 3 = 0$ (B) $x - y - 3 = 0$ (C) $x - y - 5 = 0$ (D) $x - y + 5 = 0$
4. दिया गया रेखाओं का निकाय $a(3x + 4y + 6) + b(x + y + 2) = 0$ है। निकाय की रेखा L, जो कि बिन्दु (2, 3) से अधिकतम दूरी पर स्थित है का समीकरण $lx + my + 8 = 0$ हो, तो
 (A) $l^2 + m^2 = 25$ (B) रेखा L से मूलबिन्दु की दूरी $\frac{8}{5}$ होगी
 (C) $l^2 + m^2 = 5$ (D) रेखा L से मूलबिन्दु की दूरी $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$ होगी
5. माना कि हम 2 निष्पक्ष पासे उछालते हैं। माना पासों के अंकों का योग 6 होने की घटना को E_1 से दर्शाते हैं तथा F उस घटना को दर्शाता है जिसमें पहला पासा 4 दर्शाता है। तब
 (A) $P(E_1 \cap F) = \frac{1}{36}$ (B) $P(E_1)P(F) = \frac{5}{216}$
 (C) E_1 तथा F स्वतंत्र घटनाएँ हैं। (D) E_1 तथा F स्वतंत्र घटनाएँ नहीं हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

6. माना $[2^x + (1/4^x)]^n$ ($x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$) के प्रसार में r वें पद को T_r से दर्शाते हैं। यदि अनुपात $T_3 : T_2 = 7 : 1$ तथा द्वितीय एवं तृतीय पदों के द्विपदीय गुणांकों का योगफल 36 हो, तो
- (A) $n = 7$ (B) $n = 8$ (C) $x = \frac{1}{2}$ (D) $x = -\frac{1}{3}$
7. उन तरीकों की संख्या, जिसमें 13 समान सेबों को 3 व्यक्तियों के मध्य इस प्रकार से वितरित किया जा सकता है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों को समान संख्या में सेब प्राप्त न हो तथा प्रत्येक को एक या अधिक प्राप्त न हो, होगी
- (A) ${}^{16}C_2$ (B) 84 (C) ${}^{15}C_2$ (D) 85
8. यदि समीकरण $x^3 + bx^2y + cxy^2 + y^3 = 0$ द्वारा प्रदर्शित दो रेखाएँ समकोण पर हो, तो
- (A) $b + c = -1$ (B) $b + c = -2$ (C) $b + c = -3$ (D) $b + c = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

यदि $S = 0$ मानक रूप में एक वृत्त है तथा $L = 0$ वृत्त के तल में एक सरल रेखा है, तब सामान्य तौर पर, समीकरण $S + \lambda L = 0$ एक वृत्त को दर्शाता है। यदि $L = 0$, $S = 0$ को दो बिन्दुओं P तथा Q पर काटता है, तब $S + \lambda L = 0$, P तथा Q से गुजरने वाले वृत्त को दर्शाता है। विशेष रूप से, यदि $L = 0$, वृत्त $S = 0$ को स्पर्श करता है, तब $S + \lambda L = 0$ भी $L = 0$ को स्पर्श करता है।

सूची-I		सूची-II	
(I)	वृत्त का समीकरण, जिसका केन्द्र रेखा $x + y - 11 = 0$ पर स्थित है तथा जो वृत्त $x^2 + y^2 - 3x + 2y - 4 = 0$ तथा रेखा $2x + 5y + 2 = 0$ के प्रतिच्छेदन से गुजरता है, होगा	(P)	$2(x^2 + y^2) - 10x - 5y + 1 = 0$
(II)	वृत्त का समीकरण, जो रेखा $2x + 3y + 1 = 0$ को बिन्दु $(1, -1)$ पर स्पर्श करता है तथा बिन्दु $(0, 3)$ एवं $(-2, -1)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड को व्यास मानकर वृत्त को लम्बकोणीय काटता है, होगा	(Q)	$x^2 + y^2 - 9x - 13y - 10 = 0$
(III)	वृत्त का समीकरण, जो वृत्तों $x^2 + y^2 = 4$ तथा $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ के प्रतिच्छेदन से गुजरता है तथा रेखा $x + 2y - 5 = 0$ को स्पर्श करता है, होगा	(R)	$x^2 + y^2 - x - 2y = 0$
(IV)	माना $ax + by + c = 0$ (जहाँ a, b, c समान्तर श्रेढी में है) वृत्तों के निकाय का अभिलम्ब है। वृत्तों के निकाय का समीकरण, जो वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ को लम्बकोणीय काटता है, होगा	(S)	$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 3 = 0$
		(T)	$x^2 + y^2 + x + 2y = 0$
		(U)	$x^2 + y^2 + x + 2y + 8 = 0$

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है ?

- (A) $I \rightarrow Q$ (B) $I \rightarrow P$ (C) $II \rightarrow Q$ (D) $II \rightarrow S$

रफ कार्य के लिए जगह

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें

यदि $S = 0$ मानक रूप में एक वृत्त है तथा $L = 0$ वृत्त के तल में एक सरल रेखा है, तब सामान्य तौर पर, समीकरण $S + \lambda L = 0$ एक वृत्त को दर्शाता है। यदि $L = 0$, $S = 0$ को दो बिन्दुओं P तथा Q पर काटता है, तब $S + \lambda L = 0$, P तथा Q से गुजरने वाले वृत्त को दर्शाता है। विशेष रूप से, यदि $L = 0$, वृत्त $S = 0$ को स्पर्श करता है, तब $S + \lambda L = 0$ भी $L = 0$ को स्पर्श करता है।

सूची-I		सूची-II	
(I)	वृत्त का समीकरण, जिसका केन्द्र रेखा $x + y - 11 = 0$ पर स्थित है तथा जो वृत्त $x^2 + y^2 - 3x + 2y - 4 = 0$ तथा रेखा $2x + 5y + 2 = 0$ के प्रतिच्छेदन से गुजरता है, होगा	(P)	$2(x^2 + y^2) - 10x - 5y + 1 = 0$
(II)	वृत्त का समीकरण, जो रेखा $2x + 3y + 1 = 0$ को बिन्दु $(1, -1)$ पर स्पर्श करता है तथा बिन्दु $(0, 3)$ एवं $(-2, -1)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड को व्यास मानकर वृत्त को लम्बकोणीय काटता है, होगा	(Q)	$x^2 + y^2 - 9x - 13y - 10 = 0$
(III)	वृत्त का समीकरण, जो वृत्तों $x^2 + y^2 = 4$ तथा $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ के प्रतिच्छेदन से गुजरता है तथा रेखा $x + 2y - 5 = 0$ को स्पर्श करता है, होगा	(R)	$x^2 + y^2 - x - 2y = 0$
(IV)	माना $ax + by + c = 0$ (जहाँ a, b, c समान्तर श्रेढ़ी में है) वृत्तों के निकाय का अभिलम्ब है। वृत्तों के निकाय का समीकरण, जो वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ को लम्बकोणीय काटता है, होगा	(S)	$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 3 = 0$
		(T)	$x^2 + y^2 + x + 2y = 0$
		(U)	$x^2 + y^2 + x + 2y + 8 = 0$

निम्न में से कौनसा केवल सही नहीं संयोजन है ?

(A) $I \rightarrow Q$

(B) $II \rightarrow P$

(C) $III \rightarrow R$

(D) $III \rightarrow S$

रफ कार्य के लिए जगह

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।
माना शब्द “ALCHEMIST” (कोई अक्षर दोहराया नहीं जा रहा है) सभी अक्षरों के सभी संभावित क्रमचय

सूची-I		सूची-II	
(I)	कितने शब्दों में शब्द “CHEMIST” विद्यमान होगा	(P)	$\underline{4} \quad \underline{6}$
(II)	विभिन्न क्रमचयों की संख्या, जिसमें प्रथम तथा अंतिम स्थान पर स्वर स्थित हो, होगी	(Q)	$\underline{3}$
(III)	विभिन्न क्रमचयों की संख्या, जिसमें अक्षर A, E, I में से कोई भी अंतिम पाँच स्थितियों में नहीं हो, होगी	(R)	${}^5C_2 \quad \underline{3} \quad \underline{6}$
(IV)	विभिन्न क्रमचयों की संख्या, जिसमें अक्षर A, E, I केवल विषम स्थितियों में हो, होगी	(S)	$\underline{3} \quad \underline{7}$
		(T)	${}^5C_3 \quad \underline{3} \quad \underline{6}$
		(U)	1

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है ?

- (A) $I \rightarrow Q$ (B) $I \rightarrow R$ (C) $II \rightarrow P$ (D) $II \rightarrow T$

रफ कार्य के लिए जगह

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।
माना शब्द “ALCHEMIST” (कोई अक्षर दोहराया नहीं जा रहा है) सभी अक्षरों के सभी संभावित क्रमचय

सूची-I		सूची-II	
(I)	कितने शब्दों में शब्द “CHEMIST” विद्यमान होगा	(P)	<u>4</u> <u>6</u>
(II)	विभिन्न क्रमचयों की संख्या, जिसमें प्रथम तथा अंतिम स्थान पर स्वर स्थित हो, होगी	(Q)	<u>3</u>
(III)	विभिन्न क्रमचयों की संख्या, जिसमें अक्षर A, E, I में से कोई भी अंतिम पाँच स्थितियों में नहीं हो, होगी	(R)	5C_2 <u>3</u> <u>6</u>
(IV)	विभिन्न क्रमचयों की संख्या, जिसमें अक्षर A, E, I केवल विषम स्थितियों में हो, होगी	(S)	<u>3</u> <u>7</u>
		(T)	5C_3 <u>3</u> <u>6</u>
		(U)	1

निम्न में से कौनसा केवल सही नहीं संयोजन है ?

- (A) $I \rightarrow Q$ (B) $II \rightarrow S$ (C) $III \rightarrow R, T$ (D) $III \rightarrow P$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि बिन्दु $P(h, k)$, रेखा $2x + 3y = 5$ पर इस प्रकार है कि $|PA - PB|$ अधिकतम है, जहाँ $A(2, 3)$ तथा $B(1, 2)$ हो, तो (hk) का मान होगा
2. एक निष्पक्ष सिक्के को 5 बार उछाला जाता है। लगातार उछालने पर कम से कम तीन चित आने की प्रायिकता होगी
3. यदि $\frac{1}{1!10!} + \frac{1}{3!8!} + \frac{1}{5!6!} + \dots + \frac{1}{11!1!} = \frac{2^k}{n!}$, जहाँ n तथा k सह अभाज्य है, तो $\frac{n}{k}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. 10 विभिन्न सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। कम से कम 7 चित आने की प्रायिकता होगी
5. वृत्त की त्रिज्या, जो x -अक्ष को बिन्दु $(12,0)$ पर स्पर्श करती है तथा धनात्मक y -अक्ष पर 10 इकाई लम्बाई की जीवा को काटती है, होगी
6. यदि समुच्चय $S = \{1,2,3,\dots,29,30\}$ से निकाले गये तीन अवयव समुच्चयों की संख्या, ताकि तीन अवयवों का योगफल 3 का गुणज हो, P हो, तो $\frac{P}{100}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work